

Aromatik uglevodorodlar. 3

Neft, gaz, ko'mir

benzol va aromatiklik · o'rin olish reaksiyalari · toluol va gomologlar · neftni qayta ishlash: haydash, kreking, riforming · kokslash

NIMALARNI TEKSHIRADI

- aromatiklik va halqa barqarorligi (B: 1, 26, 32)
- nitrolash/bromlash hisoblari (B: 2, 3, 10, 37, 41)
- kreking balansi va fraksiyalar (B: 4, 5, 19, 23)
- trimer va zanjir hisoblari (B: 11, 21, 36, 38)
- toluol oksidlanishi — aren detektivi (B: 6, 40, 43)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- benzol halqasi tasvirlari (A: 3; B: 26, 28, 32)
- rektifikatsion kolonna (A: 28; B: 5, 19)
- neft mahsulotlari ustunlari (A: 26, 32)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- benzolni «uch qo'shbog'li alken» deb o'qish
- trimerlanishda 3 ga bo'lishni unutish
- toluol oksidlanishida halqani «kuydirish»
- fraksiyalar tartibini chalkashtirish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

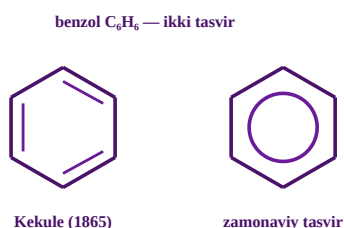
1. Aromatik uglevodorodlarning (arenlarning) eng sodda vakili qaysi?

- A) benzol (C_6H_6)
- B) metan
- C) atsetilen
- D) toluol

2. Benzol molekulasida nechta uglerod va vodorod atomi bor?

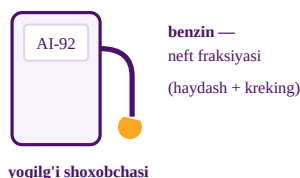
- A) 6 C va 12 H
- B) 6 C va 14 H
- C) 5 C va 6 H
- D) 6 ta C va 6 ta H

3. Rasmda benzol molekulasining zamonaviy tasviri (halqa ichida doira). Doira nimani bildiradi?



- A) olti elektronning halqa bo'ylab TENG taqsimlanganini
- B) uchta oddiy qo'sh bog'ni
- C) halqa ichidagi bo'shliqni
- D) kislorod atomini

4. Rasmda yoqilg'i quyish shoxobchasi. Benzin neftdan qanday jarayonda olinadi?



- A) filtrlashda
 - B) muzlatishda
 - C) haydash (rektifikatsiya) va krekingda
 - D) elektrolizda
5. Benzol oddiy sharoitda qanday modda?
- A) rangsiz gaz
 - B) qattiq kristall
 - C) rangsiz, o'ziga xos hidli, zaharli suyuqlik
 - D) hidsiz suyuqlik

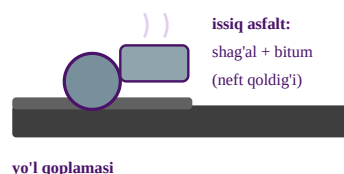
6. Arenlarning umumiy formulasi qaysi?

- A) C_nH_{2n}
- B) C_nH_{2n-6}
- C) C_nH_{2n-2}
- D) C_nH_{2n+2}

7. Benzolning eng yaqin gomologi qaysi?

- A) fenol
- B) stirol
- C) naftalin
- D) toluol ($C_6H_5-CH_3$)

8. Rasmda yo'lga asfalt yotqizilmoqda. Asfalt tarkibidagi bog'lovchi qora modda nima?



- A) ko'mir kukuni
- B) qora bo'yoq
- C) bitum — neft haydashning eng og'ir qoldig'i
- D) kauchuk

9. Neftni haydashda fraksiyalar nimaga qarab ajraladi?

- A) rangiga qarab
- B) qaynash haroratlari oralig'iga qarab
- C) hidiga qarab
- D) zichligiga qarab faqat

10. $2C_6H_6 + 15O_2 \rightarrow 12CO_2 + 6H_2O$. 7,8 g benzol yonganda hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh.) toping. ($M(C_6H_6)=78$)

- A) 2,24 L
- B) 13,44 L
- C) 22,4 L
- D) 6,72 L

11. KREKING jarayonining mohiyati nimada?

- A) og'ir uglevodorodlarni yuqori haroratda maydalab, benzin olish
- B) neftni suv bilan aralashtirish
- C) gazni suyultirish
- D) benzinni tozalash

12. Molyar massasi 78 g/mol bo'lgan aromatik uglevodorodni aniqlang.

- A) toluol
- B) geksan
- C) benzol (C_6H_6)
- D) siklogeksan

13. Rasmda kiyim shkafi uchun «kuya tabletkalari» (naftalin). Naftalin qanday modda?



- A) mineral tuz
- B) polimer
- C) ikki halqali aromatik uglevodorod ($C_{10}H_8$), oson sublimatlanadi
- D) spirt

14. Benzol uchun qaysi reaksiya turi XOS?

- A) oson birikish
- B) halqani saqlagan holda O'RIN OLISH
- C) polimerlanish
- D) parchalanish oson

15. Toshko'mirni havosiz qizdirish (kokslash) mahsulotlariga nima kiradi?

- A) faqat kul
- B) benzin va kerosin
- C) sof uglerod faqat
- D) koks, toshko'mir smolasi, koks gazi

16. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

Fraksiya	Qo'llanishi
benzin	?
kerosin	?
mazut	?

- A) aviatsiya; avtomobil; asfalt
- B) avtomobil; aviatsiya; qozonxona yoqilg'isi
- C) qozonxona; avtomobil; aviatsiya
- D) avtomobil; asfalt; aviatsiya

17. Benzol qayerda ishlatiladi?

- A) bo'yoqlar, dorilar, plastmassalar sintezida xomashyo sifatida
- B) ichimlik sifatida
- C) oziq-ovqat qo'shimchasi
- D) o'g'it sifatida

18. Rasmda koks batareyasi: ko'mir 1000 °C da havosiz qizdirilmoqda. Nega havosiz?



- A) harorat ko'tarilmasligi uchun
- B) hid chiqmasligi uchun
- C) havo bo'lsa ko'mir yonib ketadi — maqsad esa parchalash
- D) shunchaki an'ana

19. 0,2 mol benzolning massasini toping. ($M(C_6H_6)=78$)

- A) 78 g B) 7,8 g C) 31,2 g D) 15,6 g

20. Tabiiy gaz, neft va ko'mir birgalikda qanday nomlanadi?

- A) mineral o'g'itlar
- B) qayta tiklanuvchi manbalar
- C) sun'iy yoqilg'ilar
- D) qazilma (uglevodorod) yoqilg'ilari

21. Benzol suvga qo'shilsa nima kuzatiladi?

- A) to'liq eriydi
- B) aralashmaydi — yengil qatlam bo'lib suzadi
- C) cho'kadi
- D) reaksiyaga kirishadi

22. Stirol qaysi mashhur polimerning monomeri?

- A) polietilen
- B) polistirol (penoplast)
- C) kauchuk
- D) PVX

23. Toluolning (C_7H_8) molyar massasini toping.

- A) 78 g/mol
- B) 84 g/mol
- C) 92 g/mol
- D) 106 g/mol

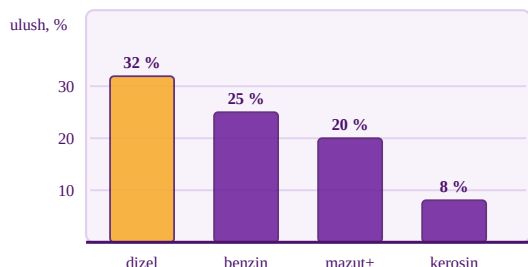
24. Neftning «quruq qoldiq»ga qadar haydalgan eng og'ir mahsuloti bo'lgan mazutdan yana nima olinadi?

- A) benzin bevosita ko'p miqdorda
- B) moylash moylari, parafin, bitum
- C) tabiiy gaz
- D) koks

25. Zanjirdagi X moddani aniqlang: $\text{CH}_4 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{X}$ (uch molekula birikishi).

- A) benzol
- B) etilen
- C) geksan
- D) siklogeksan

26. Diagrammada 1 tonna neftdan olinadigan asosiy mahsulotlar berilgan. Qaysi mahsulot ulushi eng katta?



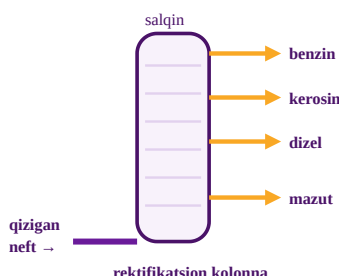
- A) dizel yoqilg'isi
- B) benzin
- C) mazut va boshqalar
- D) kerosin

27. $2\text{C}_6\text{H}_6 + 15\text{O}_2 \rightarrow 12\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$. 15,6 g benzol yonganda necha mol suv hosil bo'ladi?

($M(\text{C}_6\text{H}_6)=78$)

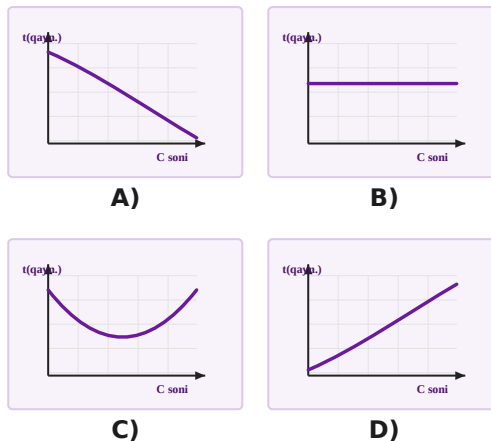
- A) 0,2
- B) 1,2
- C) 6
- D) 0,6

28. Rasmdagi rektifikatsion kolonnada BENZIN qayerdan chiqadi?



- A) yuqori qismidan — u eng yengil fraksiyalardan
- B) pastidan
- C) o'rtasidan faqat
- D) istalgan joyidan

29. Neft fraksiyalarida molekula kattalashgani sari qaynash harorati qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



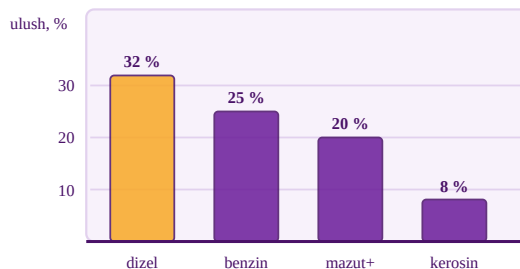
30. Benzol bug'lari bilan ishlashda qanday ehtiyot chorasi SHART?

- A) tortish shkafida ishlash — bug'lari zaharli
- B) hidlab tekshirish
- C) ochiq olov yonida ishlash
- D) hech qanday

31. 39 g benzol necha mol bo'ladi? ($M(\text{C}_6\text{H}_6)=78$)

- A) 2
- B) 0,39
- C) 1
- D) 0,5

32. 26-savol diagrammasidan: 1000 kg neftdan taxminan qancha benzin olinadi (ulush 25 %)?



- A) 25 kg
- B) 320 kg
- C) 250 kg
- D) 500 kg

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch xomashyo solishtirildi: X — quduqdan chiqadigan qora suyuqlik; Y — qazilma qattiq yoqilg'i; Z — X ni haydashdan olingan, samolyotlarda ishlatiladigan fraksiya. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X xomashyo qaysi?

34. Y dan havosiz qizdirishda olinadigan asosiy qattiq mahsulot qaysi?

35. Z fraksiya qaysi?

Javoblar ro'yxati: A) neft · B) koks · C) kerosin · D) tabiiy gaz · E) kul · F) benzin

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

- 36.** 0,1 mol benzolning massasini (g) toping. ($M(C_6H_6)=78$) *Javob:*
- 37.** 15,6 g benzol necha mol bo'ladi? *Javob:*
- 38.** 4,6 g toluol necha mol bo'ladi? ($M(C_7H_8)=92$) *Javob:*
- 39.** $C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow C_6H_{12}$. 0,3 mol benzolni to'liq gidrogenlash uchun zarur vodorod hajmini (n.sh., L) toping. *Javob:*
- 40.** Zavod 500 t neft qayta ishladi; dizel unumi 32 %. Olingan dizel massasini (t) toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Laboratoriyada 15,6 g benzol to'liq yondirildi ($2C_6H_6 + 15O_2 \rightarrow 12CO_2 + 6H_2O$). Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Benzol mol miqdorini toping. (6 ball · M4+A2)
- Hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh.) hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Nega benzol tutab (qurumli) yonadi? Izohlang. (7 ball · M4+A3)
- Benzol bilan ishlash xavfsizligi bo'yicha ikkita qoida yozing. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

«Neft — faqat yoqilg'i emas» mavzusi tahlil qilinadi. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- Nega Mendeleyev «neftni yoqish — pechkani banknotalar bilan yoqish» degan? Fikrni asoslang. (13 ball · M13)
- Kreking jarayoni neftni qayta ishlashda nima uchun «inqilob» qildi? (9 ball · M9)
- Neftdan olinadigan uchta nooziq mahsulotni yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uch uglevodorod jadvalda berilgan:

Nº	Modda	Formula
1	geksan	C_6H_{14}
2	siklogeksan	C_6H_{12}
3	benzol	C_6H_6

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har birining sinfini aniqlang. (6 ball · M4+A2)
- Qaysi biri bromli suvni RANGSIZLANTIRMAYDI va nima uchun uchchalasi ham shu sinovda «jim»? (7 ball · M4+A3)
- 3-moddaning vodorod biriktirish tenglamasini yozing. (7 ball · M4+A3)
- Uchchala moddada $\omega(C)$ qaysi tartibda ortadi? (5 ball · M3+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	D	A	C	C	B	D	C	B	B	A	C	C	B	D	B

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	C	D	D	B	B	C	B	A	A	D	A	D	A	D	C

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 7,8, 37 → 0,2, 38 → 0,05, 39 → 20,16, 40 → 160

1. (A) Olti burchakli «aromatik halqa» — arenlar asosi.

2. (D) C_6H_6 — halqadagi har C ga bittadan H.

3. (A) Aromatik tizim: 6 pi-elektron umumiy «bulut» — barcha C-C bog'lari bir xil (140 pm).

4. (C) Neft kolonnada fraksiyalarga bo'linadi; og'ir fraksiyalar krekingda «maydalanadi».

5. (C) Suvda erimaydi, o'zi yaxshi erituvchi; bug'lari zaharli — ehtiyot bo'linadi.

6. (B) Benzol C_6H_6 (n=6), toluol C_7H_8 (n=7).

7. (D) Metilbenzol — bo'yoq va portlovchi moddalar xomashyosi.

8. (C) Mazutdan keyin qoladigan bitum shag'alni «yelimlab» yo'l qoplamasini beradi.

9. (B) Kolonnaning pastida og'ir (yuqori t), tepasida yengil (past t) fraksiyalar.

10. (B) $n = 0,1 \rightarrow n(CO_2) = 0,6 \text{ mol} \rightarrow V = 13,44 \text{ L}$.

11. (A) $C_{16}H_{34} \rightarrow C_8H_{18} + C_8H_{16}$: benzin unumini 2-3 barobar oshiradi.

12. (C) $12 \cdot 6 + 6 = 78$.

13. (C) Uchuvchan kristallar hidi kuyani qochiradi; qattiqdan to'g'ri bug'ga o'tadi.

14. (B) Aromatiklik halqani himoya qiladi: Br_2/HNO_3 H o'rnini oladi, halqa buzilmaydi.

15. (D) Koks — metallurgiya uchun; smola — aromatik moddalar manbai.

16. (B) Benzin — avtomobillar; kerosin — samolyotlar; mazut — issiqlik energetikasi.

17. (A) «Aromatik daraxt»ning ildizi: anilin, stirol, fenol — barchasi benzoldan.

18. (C) Piroliz: kislorodsiz muhitda modda yonmay, qismlarga ajraladi.

19. (D) $m = 0,2 \cdot 78 = 15,6 \text{ g}$.

20. (D) Millionlab yillik organik qoldiqlar — energiya va kimyo xomashyosi.

21. (B) Organik erituvchi: o'zi suvda erimay, moy-yog'larni eritadi.

22. (B) $C_6H_5-CH=CH_2 \rightarrow$ penoplast, bir martalik idishlar.

23. (C) $12 \cdot 7 + 8 = 92$.

24. (B) Mazut vakuumda qayta haydaladi — «og'ir» boyliklar ajratiladi.

25. (A) $3C_2H_2 \rightarrow C_6H_6$ — Zelinskiy trimerlanishi.

26. (A) Zamonaviy zavodda: dizel $\approx 32\%$, benzin $\approx 25\%$, kerosin $\approx 8\%$.

27. (D) $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(H_2O) = 0,6 \text{ mol}$.

28. (A) Yengil bug'lar yuqoriga ko'tarilib kondensatlanadi.

29. (D) Molekulararo kuchlar zanjir uzunligi bilan o'sadi.

30. (A) Benzol — kanserogen: faqat yopiq tizim va ventilyatsiya.

31. (D) $n = 39/78 = 0,5 \text{ mol}$.

32. (C) $m = 1000 \cdot 0,25 = 250 \text{ kg}$.

33-35. X — neft (A). Y (ko'mir) kokslanganda koks (B). Z — kerosin (C).

36. $m = 0,1 \cdot 78 = 7,8 \text{ g}$.

37. $n = 15,6/78 = 0,2 \text{ mol}$.

38. $n = 4,6/92 = 0,05 \text{ mol}$.

39. $n(H_2) = 0,9 \text{ mol} \rightarrow V = 20,16 \text{ L}$.

40. $m = 500 \cdot 0,32 = 160 \text{ t}$.

41-topshiriq. a) Benzol mol miqdorini toping. $n = 15,6/78 = 0,2 \text{ mol}$. **b)** Hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh.) hisoblang. $n(CO_2) = 0,2 \cdot 6 = 1,2 \text{ mol} \rightarrow V = 26,88 \text{ L}$. **c)** Nega benzol tutab (qurumli) yonadi? **Izohlang.** $\omega(C)$ juda yuqori (92 %) — uglerod to'liq yonishga «ulgurmaydi».. **d)** Benzol bilan ishlash xavfsizligi bo'yicha ikkita qoida yozing. Tortish shkafi/ventilyatsiya; ochiq olovdan uzoq, teri bilan kontaktsiz..

42-topshiriq. a) Nega Mendeleev «neftni yoqish — pechkani banknotalar bilan yoqish» degan? Fikrni asoslang. Neft — minglab moddalar xomashyosi: plastmassa, dori, tola, bo'yoq.; Yoqilganda bu imkoniyatlar «tutunga» aylanadi — kimyoviy qiymat energiyadan yuqori.. **b)** Kreking jarayoni neftni qayta ishlashda nima uchun «inqilob» qildi? Og'ir fraksiyalardan qo'shimcha benzin — mahsulot unumi keskin oshdi.. **c)** Neftdan olinadigan uchta nooziq mahsulotni yozing. Polietilen, sintetik tola, dorivor moddalar (yoki bitum, moylar)..

43-topshiriq. a) Har birining sinfini aniqlang. Geksan — alkan; siklogeksan — sikloalkan; benzol — aren.. **b) Qaysi biri bromli suvni RANGSIZLANTIRMAYDI va nima uchun uchchalasi ham shu sinovda «jim»?** Uchchalasi ham: alkan/sikloalkan to'yingan, benzolda esa aromatik tizim oddiy sharoitda birikishga bormaydi.. **c) 3-moddaning vodorod biriktirish tenglamasini yozing.** $C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow$ (kat., t) C_6H_{12} — siklogeksan.. **d) Uchchala moddada $\omega(C)$ qaysi tartibda ortadi?** Geksan (83,7 %) < siklogeksan (85,7 %) < benzol (92,3 %)..

Manba: MS spetsifikatsiyasi III.3; 10-sinf darslik — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (AZS, asfalt, naftalin, koks pechi) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)**1.** Benzol haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang:1) barcha C–C bog'lari teng uzunlikda; 2) bromli suvni oson rangsizlantiradi; 3) katalizator ishtirokida Br₂ bilan o'rin olish beradi; 4) yuqori haroratda H₂ biriktira oladi.

- A) 1, 3 va 4
 B) hammasi
 C) 1 va 2
 D) faqat 1

2. Benzol nitrolanganda (HNO₃ + H₂SO₄) qanday mahsulot hosil bo'ladi?

- A) anilin darhol
 B) nitrobenzol (C₆H₅NO₂) va suv
 C) benzol nitrat
 D) fenol

3. C₆H₆ + Br₂ → (FeBr₃) C₆H₅Br + HBr. 0,1 mol benzol to'liq bromlanganda hosil bo'lgan brombenzol massasini toping. (M(C₆H₅Br)=157)

- A) 157 g B) 15,7 g C) 7,85 g D) 8,1 g

4. C₁₆H₃₄ krekingida mahsulotlardan biri C₈H₁₈ bo'lsa, ikkinchisi qaysi?

- A) C₈H₁₈ yana
 B) C₈H₁₄
 C) C₈H₁₆ (okten)
 D) CH₄

5. Rasmdagi rektifikatsion kolonnada fraksiyalar qanday tartibda joylashadi (pastdan yuqoriga)?

- A) benzin → kerosin → dizel → mazut
 B) aralash holda
 C) mazut → dizel → kerosin → benzin
 D) faqat harorat bir xil joyda

6. Toluol KMnO₄ bilan oksidlanganda nima hosil bo'ladi?

- A) benzol
 B) fenol
 C) benzoy kislota (C₆H₅COOH)
 D) CO₂ va suv

7. Qaysi moddalar BENZOLDAN bir bosqichda olinishi mumkin?

1) nitrobenzol; 2) brombenzol; 3) siklogeksan; 4) anilin.

- A) 1, 2 va 3
 B) hammasi
 C) faqat 1
 D) 2 va 4

8. Benzolda uglerodning gibridlanishi qanday?

- A) sp³
 B) sp
 C) aralash sp²/sp³
 D) barcha C — sp²

9. Dimetilbenzol (ksilol, C₈H₁₀) uchun jadvaldagi «?» ni to'ldiring:

Izomer	Metillar holati
orto-	?
meta-	?
para-	?

- A) 1,1; 1,2; 1,3
 B) 1,2; 1,3; 1,4
 C) 1,2; 1,4; 1,3
 D) 1,3; 1,2; 1,4

10. C₆H₆ + HNO₃ → C₆H₅NO₂ + H₂O. 0,2 mol benzol nitrolanganda hosil bo'lgan nitrobenzol massasini toping. (M(C₆H₅NO₂)=123)

- A) 24,6 g B) 123 g C) 12,3 g D) 49,2 g

11. 3C₂H₂ → C₆H₆. 13,44 L (n.sh.) atsetilendan (yo'qotishsiz) olinadigan benzol massasini toping. (M(C₆H₆)=78)

- A) 46,8 g B) 7,8 g C) 15,6 g D) 78 g

12. Neftni QAYTA ishlashning birlamchi va ikkilamchi usullari mos ravishda qaysilar?

- A) kreking; haydash
- B) filtrlash; haydash
- C) yoqish; haydash
- D) haydash; kreking va riforming

13. Molyar massasi 106 g/mol bo'lgan benzol gomologini aniqlang.

- A) toluol
- B) benzol
- C) stirol
- D) ksilol (C_8H_{10})

14. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

Xomashyo	Qayta ishlash usuli	Asosiy mahsulot
neft	haydash	?
ko'mir	kokslash	?
tabiiy gaz	konversiya	?

- A) fraksiyalar; koks; vodorod (sintez-gaz)
- B) koks; fraksiyalar; vodorod
- C) benzin; kul; metan
- D) fraksiyalar; smola faqat; CO_2

15. $C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow C_6H_{12}$. 39 g benzolni to'liq gidrogenlash uchun zarur vodorod hajmini (n.sh.) toping. ($M(C_6H_6)=78$)

- A) 11,2 L B) 33,6 L C) 22,4 L D) 67,2 L

16. Riforming jarayonining maqsadi nima?

- A) neftni fraksiyalarga bo'lish
- B) gazni suyultirish
- C) benzinning oktan sonini oshirish (aromatiklashtirish)
- D) mazutni yoqish

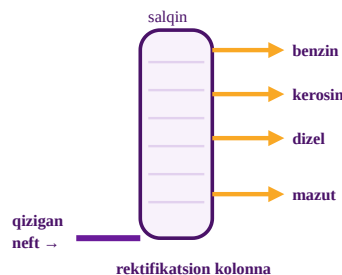
17. 10,6 g ksilol (C_8H_{10}) necha mol bo'ladi?

- A) 1 B) 0,2 C) 0,1 D) 0,05

18. Stirolning ($C_6H_5-CH=CH_2$) benzoldan farqli xossasi qaysi?

- A) umuman reaksiyaga kirishmaydi
- B) gaz holatida
- C) aromatik emas
- D) bromli suvni RANGSIZLANTIRADI — yon zanjirda qo'shbog' bor

19. 5-savol kolonnasida kerosin fraksiyasi 180–270 °C oralig'ida yig'iladi. 150 °C da qaynaydigan uglevodorod qaysi fraksiyaga tushadi?



- A) benzin fraksiyasiga (u yuqoriroq «tarelkada»)
- B) kerosinga
- C) mazutga
- D) dizelga

20. Koks gazining asosiy komponentlari qaysilar?

- A) CO_2 va N_2 faqat
- B) O_2 va O_3
- C) faqat NH_3
- D) H_2 va CH_4

21. 44,8 L (n.sh.) atsetilendan trimerlanish orqali olinadigan benzol massasini toping. ($M(C_6H_6)=78$)

- A) 156 g B) 52 g C) 26 g D) 78 g

22. Qaysi juftliklar IZOMERLAR?

1) o-ksilol va p-ksilol; 2) toluol va benzol; 3) etilbenzol va ksilol; 4) benzol va siklogeksan.

- A) hammasi
- B) 1 va 3
- C) faqat 1
- D) 2 va 4

23. Krekingsiz haydashda neftdan 20 % benzin olinadi. 500 kg neftdan krekingda yana qo'shimcha 25 % benzin olinsa, JAMI benzin massasini toping.

- A) 100 kg B) 225 kg C) 125 kg D) 45 kg

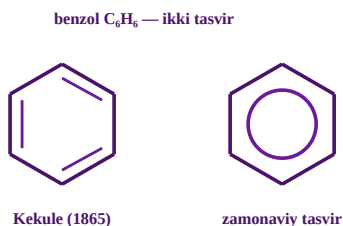
24. Benzolni birinchi bo'lib qaysi olim toshko'mir smolasidan ajratib olgan?

- A) M. Faradey
- B) A. Butlerov
- C) D. Mendeleyev
- D) N. Zelinskiy

25. Zanjirdagi X va Y ni aniqlang: $C_6H_6 \rightarrow (X)$
 $C_6H_5NO_2 \rightarrow (Y)$ $C_6H_5NH_2$.

- A) X — qaytarish; Y — nitrolash
- B) X — bromlash; Y — gidroliz
- C) X — oksidlash; Y — yonish
- D) X — nitrolash; Y — qaytarish

26. Benzol halqasidagi C-C bog' uzunligi 140 pm. Bu qiymat nimadan dalolat beradi? (C-C 154 pm, C=C 134 pm)

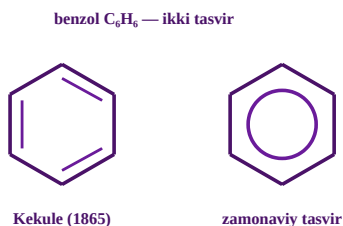


- A) barcha bog'lar yakka
 B) barcha bog'lar qo'shbog'
 C) o'lchov xatosi
 D) bog'lar yakka va qo'shbog' ORALIG'IDA — «o'rtachalashgan»

27. 0,5 mol toluolning massasini toping. ($M(C_7H_8)=92$)

- A) 92 g B) 46 g C) 23 g D) 184 g

28. Rasmdagi ikki tasvir (Kekule formulasi va doirali halqa) haqida qaysi fikr TO'G'RI?



- A) Kekule formulasi mutlaqo xato
 B) ikkalasi har xil moddalar
 C) doirali tasvir elektron taqsimotni aniqroq aks ettiradi
 D) doira — kislorod belgisi

29. 23,4 g benzol yonganda hosil bo'lgan CO_2 mol miqdorini toping. ($M(C_6H_6)=78$)

- A) 0,3 B) 0,6 C) 1,8 D) 3,6

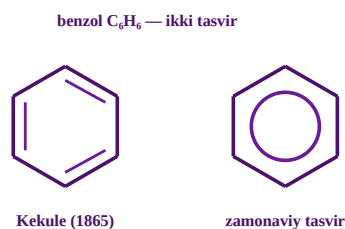
30. Tabiiy gaz konversiyasidan olinadigan «sintez-gaz» nima?

- A) CO_2 va N_2
 B) CH_4 va O_2
 C) faqat vodorod
 D) CO va H_2 aralashmasi

31. 0,2 mol stirolning massasini toping. ($M(C_8H_8)=104$)

- A) 20,8 g B) 104 g C) 10,4 g D) 41,6 g

32. Benzol halqasi tasviri asosida: nega benzol $KMnO_4$ ning suvdagi eritmasini (sovuqda) rangsizlantirmaydi?



- A) delokalizatsiyalangan pi-tizim alohida qo'shbog'day «ochiq» emas
 B) molekulada pi-elektron yo'q
 C) $KMnO_4$ organikaga umuman ta'sir qilmaydi
 D) benzol suvda erimagani uchun faqat

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch rangsiz suyuqlik tekshirildi: X — bromli suvni ham, $KMnO_4$ ni ham rangsizlantirmadi, $M = 78$; Y — bromli suvni rangsizlantirdi, $M = 104$; Z — $KMnO_4$ bilan qizdirilganda benzoil kislotasi berdi. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X suyuqlik qaysi?

34. Y suyuqlik qaysi?

35. Z suyuqlik qaysi?

Javoblar ro'yxati: A) benzol · B) stiroil · C) toluol · D) geksan · E) ksilol · F) siklogeksan

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. 6,72 L (n.sh.) atsetilen trimerlanishidan olingan benzol massasini (g) toping. ($M(C_6H_6)=78$) Javob:

37. 15,6 g benzol katalizator ishtirokida to'liq bromlandi (o'rin olish). Hosil bo'lgan brombenzol massasini (g) toping. (M: $C_6H_6=78$, $C_6H_5Br=157$) *Javob:*

38. Sxemadagi zanjir bo'yicha 12,8 g kalsiy karbiddan (yo'qotishsiz) olinadigan benzol massasini (g) toping. (M: $CaC_2=64$, $C_6H_6=78$) *Javob:*



39. Zavod 800 t neftni qayta ishlab, undan 45 % «yorug'» mahsulotlar (benzin+kerosin+dizel) oldi. Ularning jami massasini (t) toping. *Javob:*

40. 9,2 g toluol $KMnO_4$ bilan to'liq oksidlanib benzoy kislota berdi. Kislota massasini (g) toping. (M: $C_7H_8=92$, $C_6H_5COOH=122$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Zavodda 31,2 kg benzol nitrolanib nitrobenzol olindi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Reaksiya tenglamasini yozing va turini ayting. (6 ball · M4+A2)
- Benzol mol miqdorini toping. (M=78) (7 ball · M4+A3)
- Nazariy nitrobenzol massasini hisoblang. (M=123) (7 ball · M4+A3)
- Unum 85 % bo'lsa, amaldagi massani toping. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Aromatiklik «siri» tahlil qilinadi. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

- Benzol formal jihatdan «uch qo'sh bog'li» bo'lsa-da, nega alkenlarga xos birikish reaksiyalariga qiyin kirishadi? (13 ball · M13)
- Benzolning o'rin olishga moyilligini shu asosda tushuntiring. (9 ball · M9)
- Aromatik halqani buzadigan bitta jarayonni ayting. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Noma'lum aromatik uglevodorod X: vodorodga nisbatan zichligi 46; $KMnO_4$ bilan oksidlanganda BITTA monokarbon kislota beradi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- X ning molyar massasini toping. (6 ball · M4+A2)
- X ning formulasi va nomini aniqlang. (7 ball · M4+A3)
- Nega oksidlanish mahsuloti aynan benzoy kislota? (7 ball · M4+A3)
- X ning nitrolanish mahsulotini yozing (asosiy). (5 ball · M3+A2)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

N _o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	B	B	C	C	C	A	D	B	A	C	D	D	A	B	C

N _o	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	D	A	D	B	B	B	A	D	D	B	C	C	D	A	A

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 7,8, 37 → 31,4, 38 → 5,2, 39 → 360, 40 → 12,2

- 1. (A)** Aromatiklik: teng bog'lar; birikishga «qarshilik», katalitik o'rin olish oson.
- 2. (B)** $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$ — «badam hidli» sariq suyuqlik.
- 3. (B)** $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 15,7 \text{ g}$.
- 4. (C)** C va H saqlanadi: $16=8+8$; $34=18+16 \rightarrow$ alkan + alken jufti.
- 5. (C)** Pastda issiq (og'irlar suyuq), yuqorida salqin (yengillar kondensatlanadi).
- 6. (C)** Yon zanjir «kuyadi», halqa qoladi: arenlarni farqlash siri shu.
- 7. (A)** Nitrolash, katalitik bromlash, gidrogenlash — to'g'ridan-to'g'ri.
- 8. (D)** Tekis halqa: har C da p-orbital umumiy p-tizimga «ulangan».
- 9. (B)** Orto — yonma-yon; meta — bittadan keyin; para — qarama-qarshi.
- 10. (A)** $m = 0,2 \cdot 123 = 24,6 \text{ g}$.
- 11. (C)** $n(C_2H_2) = 0,6 \rightarrow n(C_6H_6) = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 15,6 \text{ g}$.
- 12. (D)** Birlamchi — fizik ajratish; ikkilamchi — kimyoviy o'zgartirish.
- 13. (D)** C_nH_{2n-6} : $12 \cdot 8 + 10 = 106 \rightarrow C_8H_{10}$.
- 14. (A)** Har xomashyoning o'z «texnologik yo'li» bor.
- 15. (B)** $n = 0,5 \rightarrow n(H_2) = 1,5 \text{ mol} \rightarrow V = 33,6 \text{ L}$.
- 16. (C)** To'g'ri zanjirlar halqali/aromatik shakllarga o'tadi — yoqilg'i sifati o'sadi.
- 17. (C)** $n = 10,6/106 = 0,1 \text{ mol}$.
- 18. (D)** «Ikki dunyo» molekulasini: halqa + vinil guruh.
- 19. (A)** Har fraksiya o'z t-oralig'ini «ushlaydi»; $150^\circ C$ — benzin-ligroin zonasi.

- 20. (D)** Koks gazi — qimmatli yoqilg'i va vodorod manbai.
- 21. (B)** $n = 2 \text{ mol} \rightarrow n(C_6H_6) = 2/3 \text{ mol} \rightarrow m = 52 \text{ g}$.
- 22. (B)** C_8H_{10} : o-/m-/p-ksilol va etilbenzol — to'rt izomer.
- 23. (B)** $m = 500 \cdot (0,20 + 0,25) = 225 \text{ kg}$.
- 24. (A)** 1825-yil: yoritish gazidan; keyin Kekule halqa formulasini taklif qildi.
- 25. (D)** Nitrobenzol [H] bilan anilinga qaytariladi (Zinin reaksiyasi) — bo'yoqlar sanoati asosi.
- 26. (D)** 140 pm — aromatik delokalizatsiya belgisi: «bir yarim» bog'lar.
- 27. (B)** $m = 0,5 \cdot 92 = 46 \text{ g}$.
- 28. (C)** Kekule almashinuvchi bog'lar deb o'ylagan; zamonaviy model — delokalizatsiya.
- 29. (C)** $n = 0,3 \rightarrow n(CO_2) = 1,8 \text{ mol}$.
- 30. (D)** Sintez-gazdan metanol, ammiak va sun'iy yoqilg'ilar olinadi.
- 31. (A)** $m = 0,2 \cdot 104 = 20,8 \text{ g}$.
- 32. (A)** Aromatik barqarorlik — halqa oksidlanish va birikishga «qarshilik» ko'rsatadi.
- 33-35.** X: $M=78$, ikkala sinovga «jim» — benzol (A). Y: $M=104$, qo'shbog'li — stiroil (B). Z: yon zanjiri oksidlanadi — toluol (C).
- 36.** $n = 0,3 \rightarrow$ benzol $0,1 \text{ mol} \rightarrow 7,8 \text{ g}$.
- 37.** $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 0,2 \cdot 157 = 31,4 \text{ g}$.
- 38.** $n(CaC_2) = 0,2 \rightarrow C_2H_2 \ 0,2 \rightarrow C_6H_6 \ 0,2/3 \text{ mol} \rightarrow m = 5,2 \text{ g}$.
- 39.** $m = 800 \cdot 0,45 = 360 \text{ t}$.
- 40.** $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 0,1 \cdot 122 = 12,2 \text{ g}$.

41-topshiriq. a) Reaksiya tenglamasini yozing va turini ayting. $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow (H_2SO_4) C_6H_5NO_2 + H_2O$ — o'rin olish (nitrolash).. **b) Benzol mol miqdorini toping. ($M=78$)** $n = 31,2/78 = 0,4 \text{ kmol}$.. **c) Nazariy nitrobenzol massasini hisoblang. ($M=123$)** $m = 0,4 \cdot 123 = 49,2 \text{ kg}$.. **d) Unum 85 % bo'lsa, amaldagi massani toping.** $m = 49,2 \cdot 0,85 \approx 41,8 \text{ kg}$..

42-topshiriq. a) Benzol formal jihatdan «uch qo'shbog'li» bo'lsa-da, nega alkenlarga xos birikish reaksiyalariga qiyin kirishadi? 6 pi-elektron alohida bog'larda emas — halqa bo'ylab delokalizatsiyalangan.; Bu holat energetik juda qulay: uni buzish «qimmat», shu bois halqa o'zini saqlaydi.. **b) Benzolning o'rin olishga moyilligini shu asosda tushuntiring.** O'rin olishda aromatik tizim SAQLANIB qoladi — energetik jihatdan «arzon» yo'l.. **c) Aromatik halqani buzadigan bitta jarayonni ayting.** Katalitik gidrogenlash ($C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow C_6H_{12}$) yoki yonish..

43-topshiriq. a) X ning molyar massasini toping. $M = 46 \cdot 2 = 92 \text{ g/mol}$. **b) X ning formulasi va nomini aniqlang.** $C_nH_{2n-6} = 92 \rightarrow n = 7 \rightarrow C_7H_8$ — toluol.. **c) Nega oksidlanish mahsuloti aynan benzoy kislota?** Bitta yon zanjir (CH_3) $COOH$ gacha oksidlanadi, halqa saqlanadi.. **d) X ning nitrolanish mahsulotini yozing (asosiy).** o- va p-nitrotoluol (metil guruh o'rin olishni shu holatlarga yo'naltiradi)..

Manba: Tongotarov/DTM arxetiplari (nitrolash, kreking balansi, trimer hisoblari, ksilol izomerlari) va Spectrum uslubidagi 36-43 — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi III.3